

Aplicación de Gestión de Residuos “WasteTrack”

Asignatura: Calidad de Software 2025-2

Profesor: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

1. Título del Proyecto:

Aplicación de Gestión de Residuos “WasteTrack”

2. Contexto del Proyecto:

En las últimas décadas, el crecimiento urbano ha traído consigo una serie de desafíos relacionados con la gestión de residuos. Las ciudades, al aumentar su población, han visto un incremento exponencial en la generación de desechos. En este contexto, se ha evidenciado una falta de eficiencia en los procesos de recolección y tratamiento de residuos, lo que resulta en problemas ambientales significativos, como la contaminación y la proliferación de vertederos.

La necesidad de una solución innovadora es apremiante. Los gobiernos locales y las empresas de servicios públicos enfrentan presiones para mejorar sus operaciones y optimizar el uso de recursos, al tiempo que buscan cumplir con regulaciones medioambientales cada vez más estrictas. En este escenario, los ciudadanos también desempeñan un papel crucial; su participación activa en el reciclaje y la separación de residuos es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de gestión.

“WasteTrack” surge como una respuesta a esta problemática, ofreciendo una plataforma que busca integrar a todos los actores involucrados: ciudadanos, administradores de residuos y autoridades locales. La relevancia de este proyecto radica en su potencial para transformar la manera en que se gestionan los residuos, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y optimizando los procesos logísticos de recolección.

3. Descripción del Proyecto:

El proyecto “WasteTrack” tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación móvil y web que facilite la gestión y optimización de la recolección de residuos urbanos. La duración estimada para el desarrollo de la aplicación es de seis meses, durante los cuales se llevarán a cabo varias fases: investigación, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

Los objetivos específicos incluyen la creación de un sistema de notificación en tiempo real para la recolección de residuos, un módulo de información sobre reciclaje y separación de residuos, y la implementación de un sistema de análisis de datos que permita a las autoridades locales tomar decisiones informadas. La aplicación utilizará tecnologías como React para el frontend, Node.js para el backend y bases de datos NoSQL para almacenar información de usuarios y residuos.

El alcance del proyecto se centra en las áreas urbanas de una ciudad piloto, donde se espera que “WasteTrack” no solo reduzca costos operacionales por la optimización de rutas de recolección, sino que también incremente la tasa de reciclaje entre los ciudadanos.

4. Requisitos Funcionales:

La aplicación “WasteTrack” ofrecerá diversas funcionalidades que atenderán a los diferentes actores implicados en el proceso de gestión de residuos.

Los ciudadanos podrán crear un perfil, reportar la necesidad de recolección de residuos, y acceder a información sobre cómo separar y reciclar correctamente. Además, tendrán la capacidad de recibir notificaciones sobre fechas y horarios de recolección.

Los administradores de residuos, por su parte, podrán gestionar las rutas de recolección, visualizar estadísticas en tiempo real sobre la generación de residuos en diferentes áreas, y recibir alertas sobre reportes de ciudadanos. Esto permitirá una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, las autoridades locales podrán acceder a un panel de control que les permitirá analizar datos históricos y establecer políticas basadas en la información recabada, promoviendo así la mejora continua en la gestión de residuos.

5. Requisitos No Funcionales:

Los requisitos no funcionales son igualmente importantes para garantizar la efectividad y aceptación de “WasteTrack”. La usabilidad será un factor crítico; la aplicación debe ser intuitiva y accesible para usuarios de diferentes edades y niveles tecnológicos. Se buscará que la interfaz cumpla con los estándares de accesibilidad, permitiendo su uso por personas con discapacidades.

El rendimiento de la aplicación será evaluado para garantizar tiempos de carga inferiores a tres segundos en condiciones óptimas. La disponibilidad del sistema deberá ser del 99.9%, asegurando que los usuarios siempre puedan acceder a la información necesaria.

La escalabilidad es otro aspecto clave; la arquitectura del software debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades y el aumento del número de usuarios sin comprometer el rendimiento. Además, la compatibilidad debe ser garantizada en dispositivos móviles y navegadores web más utilizados.

6. Requisitos de Calidad:

Para asegurar la calidad de “WasteTrack”, se establecerán métricas específicas. Los tiempos de respuesta del sistema no deben exceder los 2 segundos para las funciones de búsqueda y notificación, y se espera que al menos el 85% de los usuarios evalúen la usabilidad de la aplicación con un puntaje mínimo de 70 en el SUS (System Usability Scale).

En términos de seguridad, se implementarán medidas robustas, como cifrado de datos y autenticación de dos factores, buscando una calificación de seguridad que cumpla con el estándar OWASP Top Ten. Las métricas de confiabilidad se

establecerán en un 99% de tiempo de actividad, y la mantenibilidad del código se medirá a través de revisiones periódicas y la implementación de prácticas de codificación limpias, con un objetivo de cobertura de pruebas unitarias superior al 80%.

Con estos requisitos, “WasteTrack” no solo busca ser una herramienta eficaz en la gestión de residuos, sino también un modelo de calidad en el desarrollo de software en el ámbito de la sostenibilidad.